



UD3. PRÁCTICA 3

EXERCICIOS CON CADEAS DE CARACTERES

OBXECTIVOS

- Coñecer e usar as estruturas de control e de repetición.
- Traballar cos tipos de datos complexos en Java.
- Utilizar clases do sistema.
- Definir e utilizar as miñas primeiras clases.
- Definir e utilizar métodos.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.
- Traballar coa clase String

DURACIÓN ESTIMADA

- 300 minutos.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.

ENUNCIADOS

Nesta práctica imos a traballar coa clase String de Java, que nos permite definir obxectos que representan cadeas de caracteres. Concretamente, imos ver as accións máis destacables que se aplicar aos obxectos deste tipo.

En primeiro lugar imos lembrar algo importante, cando se desenvolve software sempre é importante planificar e definir o funcionamento de todos os aspectos para producir un recurso seguro e homoxéneo. No caso da clase String optaron por unha serie de características que aportan xustamente isto, seguridade e eficiencia á hora de traballas con obxectos deste tipo. Basicamente consiste en que cando se aplican métodos sobre obxectos da clase String que realizan cambios sobre o mesmo, devolve sempre unha copia do obxecto cos cambios modificados, pero non modifica directamente os obxectos.



Imos a velo cunha serie de exemplos, e antes de nada detallaremos os métodos cos que imos a traballar:

- ✓ **String[] split(String regex):** Separa o texto en partes en base a unha sub-cadea separadora que se pasa por parámetro. Obtense un array de Strings que contén cada unha das subcadeas atopadas entre o patrón de busca indicado.
- ✓ **int indexOf(String substr):** Busca a primeira ocorrencia da sub-cadea buscada e devolve a posición inicial na que foi atopada dentro da cadea.
- ✓ **boolean containsf(String substr):** Busca unha subcadea dentro da cadea e devolve true se a atopa e false en caso contrario.
- ✓ **String substring(int beginIndex):** Extrae toda a sub-cadea a partires da posición indicada.
- ✓ **String substring(int beginIndex, int endIndex):** Igual co anterior pero en lugar de extraer todo desde unha posición inicial, so extrae a sub-cadea até a posición final indicada. Debemos ter en conta que o endIndex é exclusivo, non o conta).
- ✓ **String trim():** Devolve unha copia da cadea cos espazos en branco ao comezo e ao final eliminados.
- ✓ **String toLowerCase():** devolve unha copia do obxecto convertido a minúsculas
- ✓ **String toUpperCase():** devolve unha copia do obxecto convertido a maiúsculas

Podes descargar de novo os exemplos da unidade 3, alí terás exemplos de uso básico destes métodos, concretamente no exemplo5 (exem5).

Agora que xa coñecemos algunhas propiedades da clase String, imos a implementa un pequeno xogo. Teremos que definir un paquete que levará o nome **fp.daw.nomeapelido**, onde **nomeapelido** deben ser substituído pola letra inicial do nome, e apelido polo primeiro apelido. Por exemplo no caso do docente sería: fp.daw.mpacior

Crearemos unha clase chamada StringGame que terá dous atributos de tipo String que representarán ao xogador 1 e xogador 2. Basicamente contará coas seguintes características:

- Os sistema mostra un menú coas seguintes opcións:
 1. **Contar palabras :** Contará cantas palabras ten o obxecto String de cada xogador e amosará cal é o gañador (máis palabras).
 2. **Contar ocorrencias dunha sub-cadea:** Buscaremos as ocorrencias dunha determinada sub-cadea dentro dos obxectos String do xogador 1 e 2, sacando por pantalla o resultado e quen é o gañador (máis ocorrencias). A sub-cadea a buscar é inserida polo usuario a través da consola.
 3. **Sumar números:** Sumaremos todas as ocorrencias de números nos obxectos String do xogador 1 e 2, sacando por pantalla o resultado e quen é o gañador (obtéñ máis puntos).



4. **Amplitude:** Calcularemos o total de palabras para os obxectos String de cada xogador, e multiplicaremos iso polo número de caracteres da palabra de maior tamaño dentro do String. Gañará o que obteña máis puntuación e deberá sacarse por pantalla.
 5. **Saír:** Función que permite saír do sistema
- As cadeas que se asignan a cada xogador deberán ter un mínimo de 12 palabras e 6 números maiores que cero.
 - Cada vez que se realiza unha das accións (agás a de saír), a aplicación amosará o menú de novo até que se escolla a opción de finalizar.
 - Debes definir tamén os atributos necesarios para contabilizar os puntos de cada xogador. Cada vez que se selecciona unha acción do menú contabilízase que xogador gañou, pois será preciso que cada vez que se amose o menú, se indique na parte superior a puntuación de cada xogador.
 - Tamén é importante que gardemos o número total de partidas realizadas.